重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 C · 适度提升

考试时间：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

结构与计算难度参照2025年真题。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

求 $\lim_{x\to+\infty} x\sin(\frac{1}{(2x)})$.

A. 0

B. 1

C. $\frac{1}{2}$

D. -1

2. （4分）

$h'(0)=3$，求 $\lim_{x\to0}\frac{[h(0)-h(\tan x)]}{\tan x}$.

A. 3

B. 0

C. 1

D. -3

3. （4分）

过 $(1,2,-1)$ 且平行于 $x+2y+3z=0$，求平面方程。

A. $x+2y+3z-2=0$

B. $x+2y+3z-1=0$

C. $x-2y+3z+2=0$

D. $x+2y-3z-8=0$

4. （4分）

计算 $\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le1\}$。

A. π

B. $\frac{\pi}{2}$

C. 2π

D. $\frac{\pi}{4}$

5. （4分）

曲线经过 $(0,2)$，任一点切线斜率为 $y' = e^x$，求曲线。

A. $y = e^x + 1$

B. $y = e^x - 1$

C. $y = 2e^x + 1$

D. $y = e^x$

6. （4分）

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n^2})$ 的敛散性。

A. 发散

B. 收敛

C. 条件收敛

D. 无法判定

7. （4分）

设 A, B, C 同阶可逆，$(ABC)^{-1} =$（　）。

A. $A^{-1}B^{-1}C^{-1}$

B. $B^{-1}A^{-1}C^{-1}$

C. $C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

D. ABC

8. （4分）

等面积转盘分别标 $1,3,5,7$ 与 $0,1,2,3,4,5$，两转盘独立转动。求第一盘停在奇数区且第二盘停在偶数区的概率。

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求 $\lim_{x \to +\infty} \frac{(3+\cos x)}{x}$.

10. （4分）

$y = x^2 + ax + 1$ 在 $x = -1$ 处取极值，求 a.

11. （4分）

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 满足 $R(A) < 3$，求 k.

12. （4分）

A, B 独立，$P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$，求 $P(A \cup B)$.

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

$\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x)$

14. （8分）

计算 $\int x\ln(1 + x^2)\, dx$。

15. （8分）

求初值问题 $y' = y^2$，$y(0) = 1$ 的解，并写出包含初值点的最大存在区间。

16. （8分）

求 $f(x,y) = e^y \cos x + 2ye^y$ 的极值。

17. （8分）

计算 $\iint_D (x+y)\,dxdy$，其中 $D = \{(x,y): 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$。

18. （8分）

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\leq 1$ 绕 x 轴旋转，求旋转体体积。

19. （8分）

计算矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&1\\1&1&2&1\\1&1&1&2\end{pmatrix}$ 的行列式。

20. （8分）

讨论方程组 $\begin{cases} x_1 = 1 \\ kx_2 = 1 \\ (k-1)x_3 = 0 \end{cases}$ 的解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

已知 $c_n \to c$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(c_n^2 - c_{n+1}^2)$ 收敛并求和。